



Skattekartet

Etter et vellykket ran (med altruistiske intensjoner, såklart) har du gravd ned byttet på et flatt, kvadratisk jorde utenfor Bergen et sted.

I planleggingen av ranet har du tegnet opp et $N \times N$ koordinatsystem som representerer jordet. Her representerer punktene $(1, 1)$ et valgt hjørne, og punktene $(N, 1)$, (N, N) og $(1, N)$ representerer de neste tre hjørnene når vi ser på jordet ovenfra og vi går med klokken. Etter at du har gravd ned skatten på det planlagte stedet så ønsker du å markere enkelte koordinater på jordet med noen av gullmyntene du har til overs fra ranet, slik at du senere kan finne igjen skatten.

Flere år senere, hvor du i mellomtiden har holdt en lav profil, returnerer du til jordet for å grave opp skatten. Du husker hverken himmelretningen du markerte koordinatene på jordet eller på hvilket koordinat du gravde ned byttet, så nå håper du at du har markert koordinatene på en fornuftig måte slik at du med så lite undersøkelser som mulig kan hente inn skatten.

Implementer en algoritme for å markere at en skatt skal graves ned på et gitt $N \times N$ koordinatsystem slik at du senere, uten nøyaktig informasjon om hvor skatten var gravd ned og uten informasjon om hvilken himmelretning koordinatene tilsvarer, finne skatten ved å sjekke færrest mulige koordinater for markering.

Merk at programmet ditt vil bli kjørt i flere omganger, for å forsikre at du ikke lokalt kan lagre koordinatene til skatten.

Input

Første linje består enten av teksten `kartlegg` eller `let`, avhengig av om programmet ditt nå vil bli bedt om å markere visse koordinater eller finne skatten. Om første linje er gitt ved `kartlegg` sier vi at vi er i kartleggingsmodus. Om første linje er gitt ved `let` sier vi at vi er i letemodus.

I kartleggingsmodus vil andre linje inneholde tre heltall, N , X og Y , hvor $1 \leq X \leq N$ og $1 \leq Y \leq N$ slik at (X, Y) er koordinatet til skatten, gitt at koordinatet $(1, 1)$ refererer til et vilkårlig valgt hjørne.

I letemodus vil andre linje inneholde ett heltall, N .

Output

I kartleggingsmodus skriver du ut et valgfritt antall linjer på formen `marker a b` som indikerer at du vil markere koordinat (a, b) . Hvert koordinat kan kun markeres én gang. Når du har markert de koordinatene du ønsker, skriv ut `avslutt`.

I letemodus skriver du ut et valgfritt antall linjer på formen `sjekk a b` for å sjekke om koordinat (a, b) er markert. Etter å skrive ut en linje på formen `sjekk a b` vil du da kunne



lese mynt eller ingenting avhengig av om koordinatet er markert med en mynt eller ikke. Hvert koordinat kan kun sjekkes én gang. Til slutt skal du skrive ut en linje skatt a b for å indikere at skatten er på koordinat (a, b) .

Merk at stdout blir bufret, det kan derfor være nødvendig å flushe bufferen for hver skriving for å unngå forsinkelser i interaksjonen. I C++ bør du avslutte linjer du printer med `std::endl`. I Python kan du legge til `flush=True` i `print`, eller kalle `sys.stdout.flush()`. I Java flushes stdout automatisk hvis du bruker `System.out.println()`. I Rust flushes stdout automatisk hvis du printer linjer som slutter med `\n`.

Testverktøy

Vi har laget et testverktøy som du kan bruke for å teste programmet ditt. Verktøyet kan lastes ned på konkurransesystemet, samme plass som man laster ned oppgavebeskrivelsen. Hvordan man bruker verktøyet står beskrevet øverst i kildekoden.

Begrensninger

Tidsbegrensning: 1 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterligere begrensninger
Gruppe 1	7	$N = 2$, maks 3 spørringer på formen sjekk a b
Gruppe 2	12	$N = 2$, maks 2 spørringer på formen sjekk a b
Gruppe 3	10	$N = 4$, maks 6 spørringer på formen sjekk a b
Gruppe 4	20	$N = 4$, maks 4 spørringer på formen sjekk a b
Gruppe 5	51	$N = 16$

Eksempel

Vi går for strategien å markere kun koordinatet med skatten. Linjer med `>` foran er output fra programmet ditt og linjer med `<` foran er input som programmet ditt får. Parantesene er ikke en del av input/output.

```
< kartlegg
< 4 1 2
> marker 1 2
> avslutt
```

Programmet blir kjørt på nytt og vi bes nå om å lete.



```
< let
< 4
> sjekk 1 1
< ingenting
> sjekk 1 2
< ingenting (dette betyr at hjørne (1,1) ikke lenger tilsvarer samme hjørne som i
kartleggingsmodusset!)
> sjekk 1 3
< ingenting
> sjekk 1 4
< ingenting
> sjekk 2 4
< mynt (dette betyr at vi har funnet skatten - på et koordinatsystemet som er dreid
90 grader mot klokken i forhold til da vi markerte)
> skatt 2 4
```